ChatGPT

Économie circulaire de l'eau industrielle dans le Dunkerquois : enjeux, réglementation, leviers et freins

Contexte territorial et enjeux du Dunkerquois

Le Dunkerquois, fort d'une longue tradition industrielle, dispose depuis les années 1970 d'un service public d'eau industrielle distinct du réseau d'eau potable [1]. Ce réseau alimente 16 grandes industries locales via une prise d'eau de surface dans le canal de Bourbourg alimenté par la rivière Aa [2]. En 2023, la consommation a atteint **24 millions de m³ par an**, faisant de ce service le 2e plus grand réseau d'eau industrielle en France [3] [4]. Cette ressource non potable, distribuée sur 66 km de conduites, est moins coûteuse que l'eau potable et constitue un atout majeur pour les industries à forte demande en eau [5] [6]. Elle a permis à des acteurs comme ArcelorMittal (qui utilise *14 millions de m³/an* d'eau) ou la centrale nucléaire de Gravelines (*770 000 m³/an* pour ses circuits de refroidissement) de se développer sans puiser dans les nappes phréatiques [7].

Aujourd'hui, le territoire s'engage dans une nouvelle phase de croissance industrielle à l'horizon **2032**, avec l'implantation de gigafactories de batteries (Verkor, ProLogium), de projets d'**acier vert** et d'**e-carburants**, ainsi que le grand chantier de deux réacteurs EPR2 à Gravelines [8] [9]. Ces investissements renforcent le rôle du Dunkerquois comme pôle industrialo-portuaire de premier plan, tout en posant des **enjeux cruciaux** en matière d'eau industrielle : il faut garantir un approvisionnement suffisant en eau pour ces nouvelles activités tout en préservant la ressource naturelle face au changement climatique [10]. En effet, la **capacité de prélèvement** dans le canal est réglementée (plafond d'environ 30,66 Mm³/an) et le territoire connaît des étés plus secs qui accentuent la pression sur les cours d'eau [11]. L'**enjeu principal** est donc d'assurer la **sécurité hydrique** du développement économique sans dépasser les limites écologiques : cela implique d'anticiper les impacts du dérèglement climatique, de prévenir les conflits d'usage (eau potable vs. eau industrielle) et de respecter les recommandations environnementales (par exemple, réduire les pompages dans le canal de Bourbourg) [12]. L'Autorité environnementale a d'ailleurs souligné la nécessité, pour les nouveaux projets industriels portuaires, de **minimiser les prélèvements d'eau douce** et de considérer des alternatives dans une perspective 2032 et au-delà [13].

Cadre réglementaire actuel de l'eau industrielle et de la réutilisation

L'**économie circulaire de l'eau** s'inscrit dans un cadre réglementaire en pleine évolution en France et en Europe. Historiquement, la loi française sur l'eau (LEMA 2006) et son décret d'application de 2011 ont encadré la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) avec des normes de qualité strictes, mais en limitant les usages autorisés (principalement irrigation agricole, arrosage d'espaces verts, etc.) [14] [15]. Cette approche restrictive expliquait qu'en 2019 la REUT ne représentait encore que **<1 % des eaux usées traitées** en France (99 % étant rejetés en milieu naturel) [16]. Cependant, face aux sécheresses de 2022-2023 et à la prise de conscience de la vulnérabilité hydrique, le législateur a engagé un **assouplissement notable** de la réglementation pour accélérer la circularité de l'eau. Le *Plan Eau* lancé en mars 2023 fixe un objectif national de –10 % de prélèvements d'eau d'ici 2030, en mobilisant **1000**

projets de réutilisation d'eaux non conventionnelles (eaux usées traitées, pluie, etc.) d'ici 2027 [17] [18].

Un **décret n°2023-835 du 29 août 2023** a simplifié la procédure d'autorisation des projets de REUT [19] [20]. Les nouveautés clés incluent : *i)* la suppression de la limite de 5 ans sur les autorisations préfectorales (elles peuvent devenir permanentes) [21], *ii)* un avis des autorités de santé désormais **simple et consultatif** (au lieu d'un avis conforme bloquant) [22], *iii)* la dispense d'avis de l'Agence Régionale de Santé (ARS) et du CODERST pour les projets respectant les normes de qualité fixées par arrêtés sectoriels [21], et *iv)* l'allègement du suivi (rapport d'impacts tous les 5 ans au lieu d'un rapport annuel) [23]. En outre, l'eau usée traitée d'une station peut désormais être utilisée dans un département voisin, offrant plus de flexibilité territoriale [24]. Ces mesures visent à **lever les freins administratifs** tout en maintenant la protection sanitaire et environnementale : les autorisations précisent les critères de qualité à respecter selon les usages (bactériologie, micropolluants…) et les obligations techniques pour garantir l'innocuité [25].

Parallèlement, le **régime des sécheresses** a été renforcé pour inciter les industriels à économiser l'eau. Un arrêté ministériel du 30 juin 2023 (modifié en juillet 2024) impose désormais des restrictions proportionnelles aux niveaux d'alerte sécheresse pour les installations classées (ICPE) : –5 % de prélèvement autorisé en alerte, –10 % en alerte renforcée, jusqu'à –25 % en crise [26]. *Toutefois, les sites ayant mis en place des mesures de sobriété, de recyclage ou de réutilisation peuvent bénéficier de dérogations*, ce qui constitue un signal réglementaire fort en faveur de l'économie circulaire de l'eau [27]. Ainsi, réduire sa dépendance à l'eau brute devient un avantage pour la continuité d'activité en période de pénurie.

Au niveau européen, un **règlement UE du 5 mai 2020** (entré en vigueur en juin 2023) harmonise les exigences minimales de qualité pour la réutilisation des eaux usées en irrigation agricole, et plus largement encourage les États membres à développer la REUT [28]. Bien qu'il cible avant tout l'agriculture, son esprit s'inscrit dans la stratégie européenne d'économie circulaire et de résilience hydrique, ce qui a inspiré les évolutions françaises récentes. D'autres textes français sont attendus (2024-2025) pour étendre le cadre aux usages *domestiques* (chasses d'eau, lavage, etc.) et à l'**industrie agroalimentaire** où les enjeux sanitaires sont particuliers [29]. À ce jour, la réutilisation d'eaux usées en France reste **réservée aux usages non alimentaires et non domestiques** (interdiction pour l'eau potable, la cuisine, l'hygiène humaine, etc.) [30]. L'industrie (hors agroalimentaire) est donc un domaine **autorisé** pour la REUT, sous réserve d'obtenir une autorisation préfectorale et de respecter les normes de qualité appropriées.

Leviers pour développer l'économie circulaire de l'eau industrielle

Plusieurs **facteurs leviers** favorisent aujourd'hui le développement de l'économie circulaire de l'eau industrielle sur le territoire dunkerquois :

- **Un cadre réglementaire incitatif et des objectifs nationaux** : Les réformes récentes facilitent les projets de réutilisation en simplifiant les démarches et en donnant de la visibilité à long terme (autorisations pérennes) [21]. Par ailleurs, les obligations en cas de sécheresse forcent les industriels à anticiper des solutions durables pour sécuriser leur eau [26]. Ces évolutions législatives et la cible de 10 % de REUT d'ici 2030 fixée par l'État créent un contexte favorable, où les acteurs locaux savent qu'ils seront soutenus – financièrement et politiquement – dans leurs initiatives d'économie circulaire de l'eau.

- **Une gouvernance locale mobilisée** : Le **Syndicat de l'Eau du Dunkerquois**, la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) et le Grand Port Maritime collaborent activement (notamment via un Comité de l'Eau du Dunkerquois) pour planifier la gestion intégrée de l'eau [31]. Cette synergie territoriale permet d'identifier les opportunités de **mutualisation** entre acteurs (partage d'infrastructures, échange d'effluents traités, etc.) et de parler d'une seule voix auprès de l'État pour obtenir des autorisations et des financements. Le Dunkerquois bénéficie aussi de l'expérience du réseau **ECOPAL** et d'une tradition d'écologie industrielle ancrée depuis des décennies [32] [33], ce qui facilite le dialogue inter-entreprises.

- **Des financements et appuis techniques disponibles** : Dans le cadre du Plan Eau et des fonds de relance/transition écologique, des subventions peuvent être mobilisées pour les études et les investissements (stations de recyclage, canalisations, capteurs de suivi). La région Hauts-de-France et l'Agence de l'eau Artois-Picardie soutiennent également les projets innovants de gestion de l'eau. Sur le plan technique, des entreprises spécialisées (Veolia, Suez, Ecofilae, etc.) apportent leurs solutions éprouvées (filtration membranaire, UV, osmose inverse…) pour traiter et recycler l'eau à des coûts de plus en plus compétitifs [34] [35]. Cette disponibilité de **technologies matures** et d'expertise est un levier important : le Dunkerquois peut s'inspirer de projets pilotes menés ailleurs et bénéficier de retours d'expérience concrets.

- **Des moteurs économiques et RSE** : Les industries du bassin ont un intérêt direct à adopter une gestion circulaire de l'eau. D'une part, cela **sécurise leur approvisionnement** en anticipant les risques de pénuries ou de conflits d'usage – condition essentielle pour attirer des investisseurs sur le long terme [36] [37]. D'autre part, réduire la consommation d'eau potable et les rejets d'effluents s'inscrit dans leurs engagements de responsabilité sociétale (*critères ESG*) et de compétitivité durable. Par exemple, la nouvelle usine de batteries Verkor a prévu dès sa conception de privilégier l'eau industrielle du canal plutôt que l'eau potable, et de recycler au maximum ses eaux de process, afin de minimiser son empreinte sur la ressource locale [38]. Ce type d'initiatives volontaires, motivées par l'image de marque **"industrie durable"**, agit comme un levier en entraînant l'ensemble du tissu industriel vers de meilleures pratiques.

- **Atouts existants du territoire** : Le Dunkerquois part avec des avantages significatifs, dont le principal est son **réseau d'eau industrielle historique** de grande capacité. Celui-ci constitue une infrastructure déjà en place sur laquelle greffer de nouvelles sources d'eau circulaire (par ex. les effluents urbains traités) sans devoir créer un réseau entier ex nihilo [5] [39]. Le réseau actuel est performant (rendement >96 %, redondance assurée) et géré par un opérateur expérimenté, ce qui réduit les risques techniques [6]. De plus, la concentration géographique des industriels (zone industrialo-portuaire) facilite la mutualisation : la proximité physique permet d'envisager des boucles locales d'eau (échange d'eau entre voisins, partage d'une station de recyclage). Enfin, le territoire bénéficie de **projets emblématiques** (réseau de chaleur fatale, valorisation de co-produits, etc.) qui lui donnent une visibilité nationale en économie circulaire [40] [41]. Ce leadership peut attirer de nouveaux partenaires et inciter l'État à en faire un terrain d'expérimentation prioritaire.

Freins et obstacles à surmonter

Malgré ces atouts, plusieurs **freins** peuvent entraver ou ralentir la mise en place de l'économie circulaire de l'eau industrielle :

- **Coûts d'investissement et modèle économique** : La récupération et le recyclage de l'eau nécessitent des installations coûteuses (unités d'affinage, réservoirs de stockage, doubles

réseaux) et des frais d'exploitation (énergie pour pomper et traiter, maintenance). Le **prix de l'eau brute actuelle est relativement bas** dans la région (p puisée en canal), ce qui rend l'eau recyclée souvent plus onéreuse au m³ sans soutien financier. Trouver un équilibre économique est un défi : il faut soit subventionner une partie des coûts, soit valoriser les *bénéfices indirects* (éviter un arrêt de production en sécheresse, meilleure image, etc.). L'amortissement à long terme sur des volumes garantis et la mutualisation entre plusieurs usagers seront nécessaires pour rentabiliser le dispositif. Un obstacle connexe est la question du **portage financier** : quelle entité investira et exploitera l'infrastructure de REUT ? Un montage en **partenariat public-privé** pourrait être requis, ce qui ajoute de la complexité juridique.

- **Acceptation et inertie organisationnelle** : Passer d'un modèle linéaire (prélèvement -> usage -> rejet) à un modèle circulaire demande un **changement culturel** chez certains acteurs industriels. Il peut y avoir des réticences internes liées à la crainte de l'inconnu (fiabilité de l'eau recyclée, responsabilité en cas de défaut de qualité, etc.) et la préférence pour des solutions éprouvées. Convaincre tous les services (production, qualité, maintenance) d'adopter l'eau recyclée peut prendre du temps. Par ailleurs, la gouvernance territoriale, bien qu'un levier, peut aussi être un frein si la coordination entre multiples parties prenantes s'avère lourde. La réussite du projet suppose un alignement des agendas entre la CUD, le Syndicat d'eau, le Port, l'État, et chaque industriel signataire – toute divergence (sur le partage des coûts, par exemple) peut retarder le déploiement. Il faut instaurer une **confiance mutuelle** et une contractualisation claire des engagements de chacun, ce qui est complexe dans un système multi-acteurs [31].

- **Contraintes techniques et qualité de l'eau** : Les eaux usées traitées présentent une **qualité variable** (charge organique résiduelle, salinité, micro-polluants, température…). Même épurée, l'eau recyclée peut ne pas convenir à tous les usages industriels sans un traitement avancé coûteux (par ex. l'osmose inverse pour obtenir une eau très pure). Certains procédés sensibles (ex : circuits vapeur, électronique, agroalimentaire) requièrent une eau quasi-déminéralisée, ce qui complique l'utilisation directe d'effluents recyclés. Il y a également la question de la **fiabilité** : en cas d'arrêt ou de problème sur la filière de recyclage, l'industriel doit pouvoir basculer rapidement sur une autre source (canal ou potable) pour éviter toute interruption de production. Cela implique des infrastructures redondantes et une gestion en temps réel fine. Enfin, la composition des effluents urbains évolue selon les saisons et l'activité de la population, rendant nécessaire un suivi analytique continu et un ajustement des traitements. Ces **défis techniques** peuvent faire hésiter les industriels, soucieux de ne pas compromettre la qualité de leurs produits ou de leurs équipements.

- **Cadre réglementaire encore partiellement restrictif** : Bien que simplifiée, la réglementation REUT demeure exigeante. L'obtention de l'arrêté préfectoral peut prendre du temps (études d'impact, dossier sanitaire). Surtout, certains usages potentiels pourraient être freinés par l'absence de textes spécifiques à ce jour – par exemple, l'utilisation d'eaux recyclées dans un process touchant indirectement des denrées alimentaires nécessite des précautions supplémentaires. De plus, la France n'a pas encore de **normes dédiées aux usages industriels** autres que le cas particulier de l'agroalimentaire en préparation. Il peut y avoir une incertitude juridique quant aux responsabilités en cas de non-conformité de la qualité de l'eau recyclée vis-à-vis de l'environnement (pollution accidentelle si rejet imprévu, etc.). Enfin, si le cadre national s'aligne, il faudra aussi coordonner les autorisations au niveau local : les installations classées devront faire modifier leurs arrêtés d'exploitation si elles changent leur circuit d'eau, ce qui implique des procédures administratives supplémentaires.

En résumé, les **freins** relèvent à la fois de l'économique (coût), du social (acceptabilité, coordination) et du technique (qualité, fiabilité). Cependant, ces obstacles ne sont pas insurmontables : ils peuvent être

levés par une planification minutieuse, un soutien public fort, des solutions technologiques adaptées et une bonne communication autour des succès obtenus.

La réutilisation des eaux usées traitées : un pilier de l'économie circulaire de l'eau

La **réutilisation des eaux usées traitées (REUT)** issues des stations d'épuration urbaines est au cœur de la stratégie circulaire du Dunkerquois pour compléter son réseau d'eau industrielle. Actuellement, les eaux épurées des stations locales (comme Petite-Synthe ou Gravelines) sont rapidement rejetées en mer du Nord, perdant l'occasion d'être valorisées [39]. Or, ces volumes représentent une **ressource alternative majeure** : d'après l'étude menée en 2022-2023, le potentiel maximal de REUT à usage industriel dans la CUD est évalué à *6,6 millions de m³ par an* si l'ensemble des solutions sont déployées [42]. C'est un gisement significatif (équivalent à ~30 % de la consommation industrielle actuelle) qui permettrait de concilier **développement économique et gestion durable de l'eau** [39].

Le **Syndicat de l'Eau du Dunkerquois** et la **Communauté Urbaine de Dunkerque** travaillent de concert pour mettre en œuvre cette filière REUT. Concrètement, il s'agit de capter les effluents traités de plusieurs stations d'épuration urbaines, de les acheminer vers des unités d'affinage (traitements supplémentaires) afin d'atteindre la qualité requise, puis de les **injecter dans le réseau d'eau industrielle existant** ou de les fournir directement à certains gros consommateurs. L'étude d'opportunité territoriale menée (avec l'appui d'Ecofilae) a permis d'identifier les contraintes techniques, le cadrage réglementaire et les coûts d'une telle opération [43]. Un point crucial est d'instaurer une **gouvernance collaborative** : le projet REUT implique un dialogue entre la CUD (productrice des eaux usées traitées), le Syndicat (distributeur d'eau industrielle), le Port (aménageur des zones d'activité) et l'État (pour l'autorisation). Ce dialogue s'est matérialisé au sein d'un Comité de l'Eau réunissant toutes les parties prenantes, afin de définir un *langage commun* et de s'assurer que le projet s'insère bien dans le projet de territoire global [31].

Selon les plans actuels, la **première phase** de mise en œuvre ciblera l'ouest du Dunkerquois : il est prévu d'utiliser l'eau usée traitée pour les besoins du chantier puis de l'exploitation des deux nouveaux réacteurs EPR2 de Gravelines [44]. Cela signifie par exemple que durant la construction, au lieu de mobiliser de l'eau potable ou du canal pour humidifier les terrassements, préparer le béton, laver les matériels, etc., on pourra utiliser de l'eau recyclée. À l'horizon du fonctionnement des EPR2, l'eau recyclée pourrait servir aux **circuits de refroidissement auxiliaires** ou à d'autres utilités de la centrale (hors circuit primaire bien sûr), économisant autant d'eau douce. Ce projet-pilote sera un **vitrine** du savoir-faire local, démontrant qu'une grande infrastructure peut être alimentée en partie par des eaux usées revalorisées.

Techniquement, la REUT industrielle requiert un traitement poussé : après la sortie de station d'épuration, l'eau subira probablement des étapes de **filtration sur sable/disques, de désinfection UV, et possiblement d'ultrafiltration ou d'osmose inverse** pour éliminer les derniers polluants et sels [34] [35]. Le niveau de traitement sera adapté aux usages finaux : pour du refroidissement ou du lavage, on exigera une eau claire et désinfectée ; pour une eau d'appoint de chaudière, il faudra une déminéralisation plus poussée. L'ensemble du dispositif comportera des systèmes de contrôle en continu de la qualité (capteurs de turbidité, conductivité, chlore, etc.) afin de garantir la conformité sanitaire et la protection des équipements industriels.

La mise en place de la REUT industrielle dans le Dunkerquois aura plusieurs **bénéfices** directs : **(1)** Réduire les prélèvements dans le milieu naturel (canal de Bourbourg), préservant la rivière Aa et limitant l'impact en période de basses eaux [45] ; **(2)** Offrir une **source résiliente** en cas de sécheresse –

les volumes d'eaux usées évoluent moins avec la météo que les débits de rivière, et la réserve d'eaux usées stockée peut servir de tampon en cas de restrictions; **(3)** Diminuer le rejet d'eaux traitées en mer, contribuant à un meilleur équilibre écologique côtier; **(4)** Améliorer l'**efficacité globale** du cycle de l'eau : chaque mètre cube est utilisé plusieurs fois (en usage urbain puis industriel) au lieu d'être perdu, ce qui augmente la productivité de la ressource locale. Indirectement, cela réduit aussi l'empreinte carbone (moins d'énergie pour pomper de l'eau à distance) et crée un cercle vertueux d'innovation territoriale.

Il convient de noter qu'en France, l'essor de la REUT industrielle en est à ses débuts, mais d'autres projets émergent : en 2022, seuls 15 % des projets de REUT concernaient des usages industriels [46]. Le Dunkerquois, avec son volume cible de 6,6 Mm^3/an, ferait figure de **précurseur** national. La réussite du projet local pourrait inspirer d'autres bassins industriels à suivre le même chemin. Par exemple, des réflexions similaires ont lieu pour réutiliser les eaux épurées de grandes agglomérations à destination de sites industriels proches (Grand Lyon avec la vallée de la Chimie, Grand Marseille avec Lavéra/Fos, etc.).

Synthèse globale du dispositif et perspectives

En synthèse, le **dispositif d'économie circulaire de l'eau industrielle dans le Dunkerquois** repose sur deux axes complémentaires : l'**optimisation des consommations** et la **diversification des ressources**. D'une part, chaque nouvel industriel est encouragé à réduire son empreinte en eau à la source (processus économes, recyclage interne des eaux de refroidissement ou de lavage, etc.) afin de limiter la demande additionnelle sur le réseau [10]. D'autre part, le territoire structure une offre d'**eau alternative** en s'appuyant sur les synergies locales : l'eau de surface du canal reste la ressource principale, mais elle sera complétée à moyen terme par l'eau **recyclée** des stations d'épuration, ainsi que par d'autres gisements potentiels (eaux pluviales des toitures industrielles, eaux de purge de process retraitées…).

Le **rôle du Syndicat de l'eau** est central : en tant que producteur-distributeur de l'eau industrielle, il va évoluer vers un **gestionnaire multi-source**, capable de mixer différentes origines d'eau dans son réseau. Cela impliquera une coordination fine pour gérer les flux : par exemple, lors des pics de production d'eaux usées (journées humides ou hausse d'activité urbaine), augmenter la part de REUT injectée, et inversement en période creuse s'appuyer plus sur le canal. Le Syndicat garantira la qualité en tous points par des contrôles et pourra moduler le traitement en temps réel grâce aux nouvelles technologies (télémétrie, automatisation). La **Communauté urbaine**, de son côté, investira dans l'adaptation de ses stations d'épuration (filtres tertiaires supplémentaires, ouvrages de connexion vers le réseau industriel) et veillera à produire une eau conforme aux usages. Le Grand Port Maritime, en tant qu'aménageur, réservera des corridors pour les tuyaux, intégrera des exigences de sobriété d'eau dans les contrats d'implantation d'entreprises et facilitera le déploiement logistique du dispositif.

Ce schéma intégré permettra au Dunkerquois de maintenir un **équilibre durable** : l'**évolution économique** (arrivée de nouvelles usines, augmentation de la production) pourra se faire **sans accroître proportionnellement les prélèvements** d'eau vierge. En cas de réussite du projet REUT, le territoire disposerait d'une marge confortable sous son plafond de 30,66 Mm^3/an de prélèvement autorisé [47] [11], même en 2032 avec toutes les nouvelles implantations. Cela apporterait une **sécurité d'approvisionnement** très appréciée des industriels et des autorités (plus de visibilité sur le long terme) et réduirait la vulnérabilité du territoire aux sécheresses futures. Par ailleurs, le modèle dunkerquois pourrait servir de **référence nationale** : il montrerait que même dans un pays à climat tempéré, il est pertinent d'adopter une gestion circulaire proactive de l'eau avant d'y être forcé par la

crise. Cette avance stratégique renforcerait l'image du Dunkerquois en tant que territoire innovant en matière de transition écologique, ce qui pourrait attirer d'autres investissements "verts".

Enfin, à plus long terme, on peut envisager des **perspectives d'amélioration continues** du dispositif. Par exemple, la récupération de chaleur des eaux usées pourrait s'ajouter (coupler le réseau de chaleur avec le réseau d'eau recyclée), ou l'exploitation des **sous-produits des effluents** (extraction de nutriments, hydrogène vert par électrolyse utilisant l'eau recyclée, etc.). L'économie circulaire de l'eau industrielle s'inscrira de plus en plus comme un élément d'un écosystème global où eau, énergie et matières sont gérés de façon conjointe. Le Dunkerquois possède déjà des éléments de cette **symbiose industrielle** (réseau de chaleur, valorisation de déchets industriels en ressources pour d'autres [41]), et l'eau en sera un maillon supplémentaire.

Benchmark européen : meilleures pratiques de réutilisation industrielle de l'eau

Le Dunkerquois n'est pas le seul territoire à innover dans ce domaine. En Europe, plusieurs initiatives pionnières d'économie circulaire de l'eau industrielle peuvent servir de **références inspirantes** :

- **Tarragone (Espagne)** – Dans la région très sèche de Catalogne, un vaste projet de REUT alimente depuis 2013 le complexe pétrochimique de Tarragone en eau de refroidissement. La société AITASA y traite les effluents des stations d'épuration urbaines de Tarragone et ses environs, et distribue cette eau régénérée via un réseau de 22 km aux géants de la chimie (BASF, Dow, Repsol, etc.) [48] [49]. Avec une capacité de **19 millions de litres par jour** (soit ~7 Mm^3/an, équivalent à la consommation quotidienne de la ville), cette installation couvre environ 90 % des besoins en eau des tours de refroidissement du pôle pétrochimique [50]. **Résultat** : autant d'eau douce économisée provenant du fleuve Èbre, offrant une source indépendante aux industriels et soulageant la ressource naturelle [51] [52]. Ce projet, soutenu par des technologies avancées (floculation microsable, ultra-filtration, osmose inverse) [49], prouve que la REUT à échelle industrielle est viable techniquement et économiquement dans un contexte de stress hydrique sévère. Il continue de s'étendre en 2024 avec une augmentation de 50 % de capacité prévue et même le recyclage des eaux usées **industrielles** du complexe lui-même, bouclant la boucle sur site [53] [54].

- **Dow Terneuzen (Pays-Bas)** – Le site chimique de Dow à Terneuzen, en Zélande, est un autre exemple emblématique. Situé dans une zone côtière pauvre en eau douce, Dow s'est associé dès les années 1990 avec la ville voisine pour réutiliser les eaux usées municipales dans ses procédés. Aujourd'hui, grâce à plus d'une décennie d'investissements et de collaboration, **75 % de l'eau utilisée par l'usine (sur un total de 22 Mm^3/an)** provient de sources durables telles que des eaux usées recyclées, ce qui réduit d'autant les prélèvements d'eau douce acheminée de 120 km [55]. L'objectif déclaré est d'atteindre 100 % d'eau circulaire en éliminant totalement d'ici 2025 l'usage d'eau potable ou fluviale pour l'usine [56]. Pour y parvenir, Dow Terneuzen a mis en place les **"3R"** : réduire, recycler, réutiliser [57]. Le site traite les eaux urbaines et industrielles via des partenariats (par ex. contrat avec l'opérateur Evides) et a même testé des solutions innovantes comme des zones humides artificielles pour pré-traiter biologiquement l'eau avant les étapes de dessalement [58] [59]. **Impact** : cette démarche a non seulement sécurisé l'approvisionnement de l'usine (plus dépendante des aléas du fleuve Rhin/Meuse), mais elle a aussi généré des économies d'énergie et de CO_2 en évitant la production d'eau déminéralisée par évaporation autrefois pratiquée [60] [61]. L'exemple de Terneuzen montre qu'un grand groupe industriel peut atteindre une quasi-*boucle fermée* de l'eau, en partenariat avec les acteurs publics, et que cela constitue un avantage compétitif et environnemental majeur.

- **Bruxelles (Belgique)** – Plus récemment, en 2022, la capitale belge a lancé *"Re-use"*, un programme innovant de réutilisation des eaux épurées de la station d'épuration Sud de Bruxelles. Le premier contrat signé fournit **100 000 m³ par an** d'eau recyclée à l'usine Audi Brussels, qui l'utilise pour ses lignes de production automobile (notamment les ateliers de peinture, les stations de lavage de carrosserie et les tours de refroidissement) [62] [63]. Bien que modeste en volume, ce projet public-privé illustre la faisabilité de la REUT en milieu urbain dense, avec à la clé **40 piscines olympiques d'eau potable économisées chaque année** [64]. Audi Brussels, premier employeur de la ville, améliore ainsi son bilan environnemental, tandis qu'Hydria (l'opérateur bruxellois) valorise une ressource auparavant rejetée. Ce cas démontre qu'il est possible d'alimenter en eau industrielle recyclée des usages *industriels sensibles* (peinture automobile exigeant une eau de bonne qualité) en milieu urbain, sans risque sanitaire, et d'en tirer des bénéfices partagés : réduction des coûts pour l'industriel et préservation de la nappe phréatique bruxelloise déjà sous tension [65] [66]. D'autres industries belges suivent ce mouvement, et des initiatives comme **Waterkracht** en Flandre visent à réutiliser à grande échelle les effluents des ménages anversois en eau de process pour le port d'Anvers d'ici 2025 [67] [68].

En **conclusion**, le développement de l'économie circulaire de l'eau industrielle dans le Dunkerquois s'inscrit dans une tendance de fond observable en Europe : celle d'une gestion plus efficiente et résiliente de la ressource eau, via la réutilisation et la mutualisation. Le **territoire dunkerquois** possède de sérieux **atouts réglementaires, techniques et organisationnels** pour devenir un modèle en la matière. Les **enjeux locaux** – sécuriser l'approvisionnement en eau face à l'essor industriel et au climat changeant – peuvent être relevés grâce aux **leviers identifiés** (cadre légal assoupli, acteurs mobilisés, technologies disponibles), à condition de surmonter avec méthode les **freins** (financements, acceptation, complexités techniques). La mise en réseau des eaux usées traitées, en particulier, est un **élément clé du dispositif** pour augmenter l'offre en eau sans pressuriser le milieu naturel. Si toutes ces actions convergent, le Dunkerquois pourra non seulement répondre de manière satisfaisante à ses besoins en eau industrielle à horizon 2032, mais aussi **illustrer à l'échelle européenne** une transition réussie vers l'économie circulaire de l'eau – un enjeu stratégique pour les territoires d'industrie du 21e siècle.

Sources : Dunkerque Promotion – *Économie circulaire* [5] [1] ; Syndicat de l'Eau du Dunkerquois [3] [7] ; Communauté Urbaine de Dunkerque/Ecofilae [11] [42] ; **Legifrance/Ministère Écologie** – Décret REUT 2023 [22] [21] ; **AE** (Avis environnemental) – Horizon 2032 et pompages canal [13] ; **Cerema** – Panorama REUT 2022 [46] ; **CNRS-Le Journal** – Chiffres REUT France [16] ; **Ecofilae/ATEE** – Régime sécheresse ICPE [26] ; **Veolia** – Réglementation et technologies REUT [14] [34] ; **Cefic** – Étude de cas Tarragone [50] [51] ; **Dow/3BL Media** – REUT à Terneuzen [55] ; **Hydria** – Contrat Audi Brussels [62] [64].

---

[1] [5] [32] [33] [40] [41] Économie circulaire - Dunkerque l'Énergie Créative
https://dunkerquelenergiecreative.fr/secteurs-activite/economie-circulaire/

[2] [3] [4] [6] [7] [8] Eau industrielle - Syndicat de l'Eau du Dunkerquois
https://www.leaududunkerquois.fr/nous-connaitre/nos-competences/eau-industrielle/

[9] [10] [11] [31] [39] [42] [43] [44] [47] Le projet REUT de la Communauté Urbaine Dunkerque
https://www.ecofilae.fr/projets-realises/projet-pour-les-stations-depuration-de-la-communaute-urbaine-dunkerque-grand-littoral-cud

[12] [13] [45] colidee.com
https://colidee.com/dataPlateformes/156/669/data_participation/question-260.pdf

14 15 28 34 35 REUT - qu’est-ce que la réutilisation des eaux usées traitées
https://www.veolia.com/fr/solutions/reutilisation-eaux-usees

16 Eaux usées traitées : une source sous-exploitée | CNRS Le journal
https://lejournal.cnrs.fr/articles/eaux-usees-traitees-une-source-sous-exploitee

17 18 19 20 21 22 23 24 25 29 30 Des mesures pour développer la réutilisation des eaux usées - notre-environnement
https://www.notre-environnement.gouv.fr/actualites/breves/article/des-mesures-pour-developper-la-reutilisation-des-eaux-usees

26 27 36 37 atee.fr
https://atee.fr/system/files/2025-10/1%20-%20Ecofilae%20-%20ATEE_2025-10-16%20OK%20def.pdf

38 [PDF] CONSTRUIRE LA MOBILITÉ DE DEMAIN - Verkor
https://verkor.com/wp-content/uploads/2025/01/VERKOR-RAPPORT-DE-DEVELOPPEMENT-DURABLE-23_FINAL-FR.pdf

46 Eaux usées traités / Une ressource à valoriser
https://doc.cerema.fr/digitalCollection/DigitalCollectionAttachmentDownloadHandler.ashx?parentDocumentId=602230&documentId=602231&skipWatermark=true&skipCopyright=true

48 49 50 51 52 53 54 Leading Industrial Water Reuse in Southern Spain - cefic
https://cefic.org/case-study/leading-industrial-water-reuse-in-southern-spain/

55 56 57 58 59 61 Collaborating to Conserve Freshwater at Our Water-stressed S
https://www.3blmedia.com/news/collaborating-conserve-freshwater-our-water-stressed-sites

60 [PDF] Industrial Water Reuse: Case Study - Dow Corporate
https://corporate.dow.com/content/dam/corp/documents/science-sustainability/066-00202-01-industrial-water-reuse-case-study.pdf

62 63 64 65 66 Hydria lance le « re-use », un projet novateur de réutilisation des eaux usées traitées. – Hydria
https://hydria.be/fr/hydria-lance-le-re-use-un-projet-novateur-de-reutilisation-des-eaux-usees-traitees/

67 68 Réutilisation de l'eau en industrie : Waterkracht, le modèle du futur
https://ekopak-france.fr/reutilisation-de-l-eau-industrie/